POLITECNICO MILANO 1863

BASI DI DATI 1
Anno Accademico 2024/2025
Proff. Anna BERNASCONI, Stefano CERI, Sara COMAI
Appello 03/02/2025 **DURATA: 2 ore**

Parte 1 – LINGUAGGI DI INTERROGAZIONE

Esercizio 1 – SQL (13pt)

Si consideri il seguente database di transazioni tra banche di vari paesi, dove il creditore è la banca che presta denaro mentre il debitore è la banca che lo prende in prestito e dovrà restituire l'importo (memorizzato, quindi, come valore positivo) dopo un determinato numero di mesi. Per alcune transazioni, la durata potrebbe non essere specificata. Ciascuna banca può operare in un solo settore ("assicurazioni", "credito", ecc) e in un solo paese. Si vuole tenere traccia anche degli enti supervisori che monitorano le banche su specifici settori. Si noti che alcuni enti supervisionano banche in più paesi. In alcuni paesi uno stesso ente si può occupare di diversi settori, e un settore può essere monitorato da più enti.

TRANSAZIONE(ID, Creditore, Debitore, DataTransazione, OraTransazione, Importo, Durata*)
BANCA(NumeroRegistro, Settore, PaeseSede, Nome)
SUPERVISIONA(NomeEnte, SettoreSupervisionato, PaeseSupervisionato, Ambito)

A. (2 pt) Specificare in SQL la creazione della tabella TRANSAZIONE, definendo tutti i vincoli necessari.

```
CREATE TABLE Transazione(
    ID                  INT PRIMARY KEY,
    Creditore           INT NOT NULL REFERENCES Banca(NumeroRegistro)
                            ON UPDATE CASCADE ON DELETE NO ACTION,
    Debitore            INT NOT NULL REFERENCES Banca(NumeroRegistro)
                            ON UPDATE CASCADE ON DELETE NO ACTION,
    DataTransazione     DATE NOT NULL,
    OraTransazione      TIME NOT NULL,
    Importo             DECIMAL(11,2) NOT NULL CHECK(Importo > 0),
    Durata              INT
)
```

B. (4 pt) Trovare, per ogni giorno, l'importo medio delle transazioni effettuate con durata superiore ad un mese, in cui entrambe le controparti sono supervisionate da almeno un ente di ambito "sovranazionale".

```
CREATE VIEW SupSovraN (NRo) AS
    SELECT [DISTINCT] NumeroRegistro
    FROM Banca, Supervisiona
    WHERE Settore = SettoreSupervisionato AND PaeseSede = PaeseSupervisionato
        AND Ambito = "Sovranazionale";

SELECT DataTransazione, AVG(Importo)
FROM Transazione AS T, SupSovraN AS C, SupSovraN AS D
WHERE T.Creditore = C.NRo AND T.Debitore = D.NRo AND Durata > 1
GROUP BY DataTransazione
```

C. (4 pt) Per ogni paese, trovare le banche supervisionate dal minimo numero di enti. **Nota**: sono di interesse anche le banche prive di enti di supervisione, situazione possibile in alcuni paesi esotici.

```
CREATE VIEW Super(Banca, Paese, Num) AS
    SELECT NumeroRegistro, PaeseSede, COUNT(NomeEnte)
    FROM Banca LEFT JOIN Supervisiona
        ON PaeseSede = PaeseSupervisionato AND Settore = SettoreSupervisionato
    GROUP BY NumeroRegistro, PaeseSede

SELECT *
FROM Super S1
WHERE Num = (
    SELECT MIN(S2.Num)
    FROM Super S2
    WHERE S2.Paese = S1.Paese
)
```

Continua sul retro

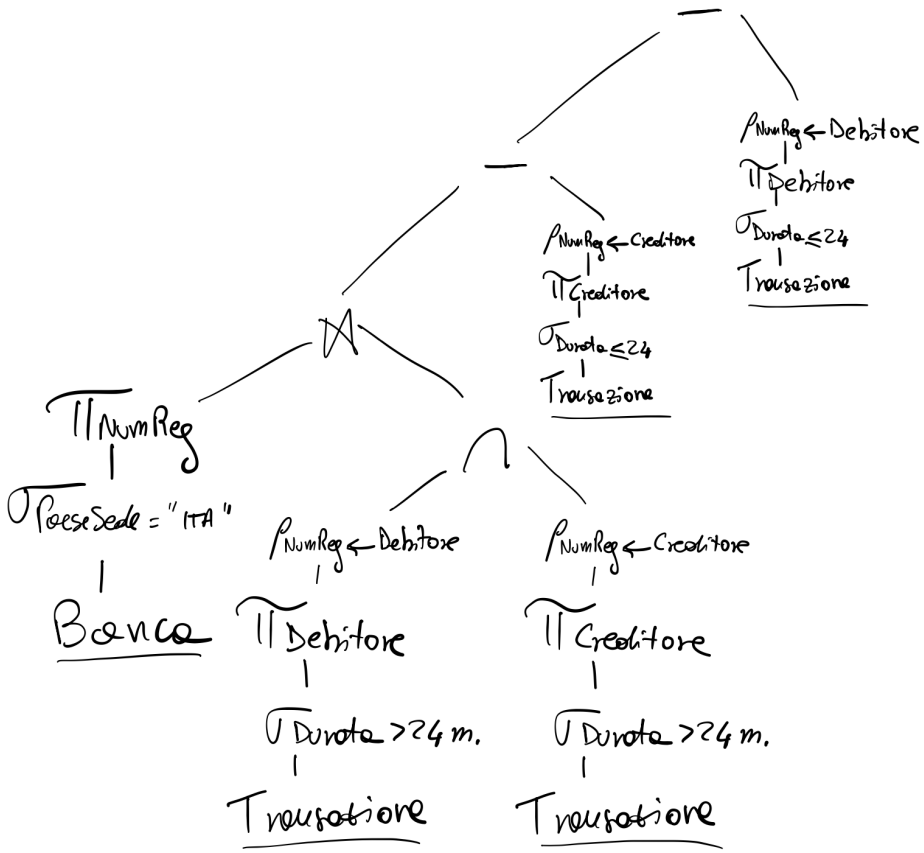
D. (3 pt) Descrivere in modo chiaro e conciso il risultato della seguente interrogazione:

```
SELECT Debitore
FROM Transazione AS X
WHERE DataTransazione IN (
        SELECT Y.DataTransazione
        FROM Transazione AS Y
        WHERE Y.Debitore = X.Debitore
        GROUP BY Y.Debitore, Y.DataTransazione
        HAVING COUNT(*) > 2
)
GROUP BY Debitore, DataTransazione
HAVING SUM(Importo) > 500.000
```

La query estrae le banche che, in un giorno, hanno ricevuto in prestito da più di 2 creditori un totale pari a più di 500.000€

Esercizio 2 – Linguaggi formali (6pt)

Esprimere in Algebra Relazionale ottimizzata (3 pt) e in Calcolo Relazionale (3 pt) la query che trova le banche italiane che hanno effettuato solo transazioni di durata superiore a 24 mesi, sia nel ruolo di creditrici che in quello di debitrici.



{ t | ∃tB ∈ Banca, ∃tTC ∈ Transazione, ∃tTD ∈ Transazione (
t[NumReg] = tB[NumReg] ∧ tB[PaeseSede] = “Italia” ∧
(
tB[NumReg] = tTC[Creditore] ∧ tTC[Durata] > 24 ∧
tB[NumReg] = tTD[Debitore] ∧ tTD[Durata] > 24
) ∧ ¬ (∃ tNC ∈ Transazione (
tNC[Durata] <= 24 ∧ tNC[Creditore] = tB[NumReg])
) ∧ ¬ (∃ tND ∈ Transazione (
tND[Durata] <= 24 ∧ tND[Debitore] = tB[NumReg])
)
)}

Continua sul retro

PARTE 2 – PROGETTAZIONE DELLE BASI DI DATI

Esercizio 3 – Teoria (1pt)

Spiegare la relazione tra cardinalità minima di una relazione nel modello ER e vincolo “NOT NULL” nel modello relazionale. Mostrare alcuni esempi.

Esercizio 4 – Progettazione Concettuale e Logica (13pt)

- *Il progetto è valutato per completezza, correttezza, leggibilità, minimalità e autoesplicatività.*
- *Ricordare di specificare gli **identificatori** di tutte le entità e le **cardinalità** di tutte le associazioni.*

Una startup di delivery offre un servizio di consegna di ordini da ristoranti ai clienti finali tramite una piattaforma digitale e una rete di fattorini. Ogni cliente registrato ha un profilo personale che include nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono e uno o più indirizzi di consegna associati. Quando il cliente effettua l’ordine, sceglie uno degli indirizzi di consegna definiti. Ogni ordine ha un identificativo univoco, una data e un orario di registrazione, un totale pagato dal cliente e uno stato (ad esempio, "In preparazione", "Consegnato"). Un ordine può contenere articoli provenienti da uno o più ristoranti.
Per ciascun ristorante si raccolgono informazioni come il nome, l'indirizzo, il tipo di cucina e il numero di telefono. È anche possibile indicare i giorni e gli orari di apertura e chiusura settimanali, se disponibili. Ogni ristorante gestisce un proprio menu, che comprende vari articoli (piatti/bevande). Ciascun articolo è identificato da un codice univoco all'interno del ristorante e ha un nome, una descrizione, un prezzo e un’indicazione di disponibilità.
Per ogni fattorino si registrano i dati personali, il numero di telefono, il tipo di veicolo e la categoria di appartenenza: dipendente o autonomo. I fattorini dipendenti sono remunerati con uno stipendio fisso, mentre quelli autonomi ricevono un compenso basato sulle consegne effettuate e possono stipulare più contratti con la startup. I dettagli di ciascun contratto includono una data di inizio, una data di fine, una tariffa concordata per consegna e i termini contrattuali.
Gli ordini vengono consegnati al cliente da un singolo fattorino. Per ogni consegna, vengono registrati alcuni dettagli operativi come l’orario effettivo di consegna e la descrizione di eventuali problematiche con la consegna. Al fin di migliorare il servizio, la startup monitora costantemente le performance dei fattorini raccogliendo dati sul numero di ordini consegnati e i feedback ricevuti dai clienti.
Ogni ristorante può promuovere determinati articoli per periodi specifici, applicando degli sconti percentuali. Ad esempio, un ristorante può offrire uno sconto del 10% sulla pizza margherita per una settimana o un mese. Se una promozione risulta essere particolarmente apprezzata dai clienti, il ristorante può decidere di ripeterla.

Continua sul retro